

Avance Macroeconomía 2

Bryan De la Cruz, Victor Espinoza, James Jara, Adrian Rios

30 de mayo de 2026

1. Introduction

El trabajo considera dos hogares representativos: una familia formal y una familia informal. A partir de esta distinción, se incorporan algunas características propias de la economía peruana. Este planteamiento responde a las características de un modelo TANK, como muestra Sims (2024), donde los hogares formales presentan comportamientos *ricardianos*, al tener acceso al mercado financiero y la capacidad de decidir intertemporalmente sobre su consumo. Por el contrario, los hogares informales exhiben comportamientos *no ricardianos*, debido a que carecen de acceso formal al sistema financiero y de mecanismos de ahorro. La distinción entre ‘ser’ y ‘presentar comportamientos’ responde a que el modelo no incorpora el papel del Estado mediante el gasto fiscal, sino únicamente la decisión del Banco Central respecto al uso de sus instrumentos de política monetaria, en este caso la tasa de interés.

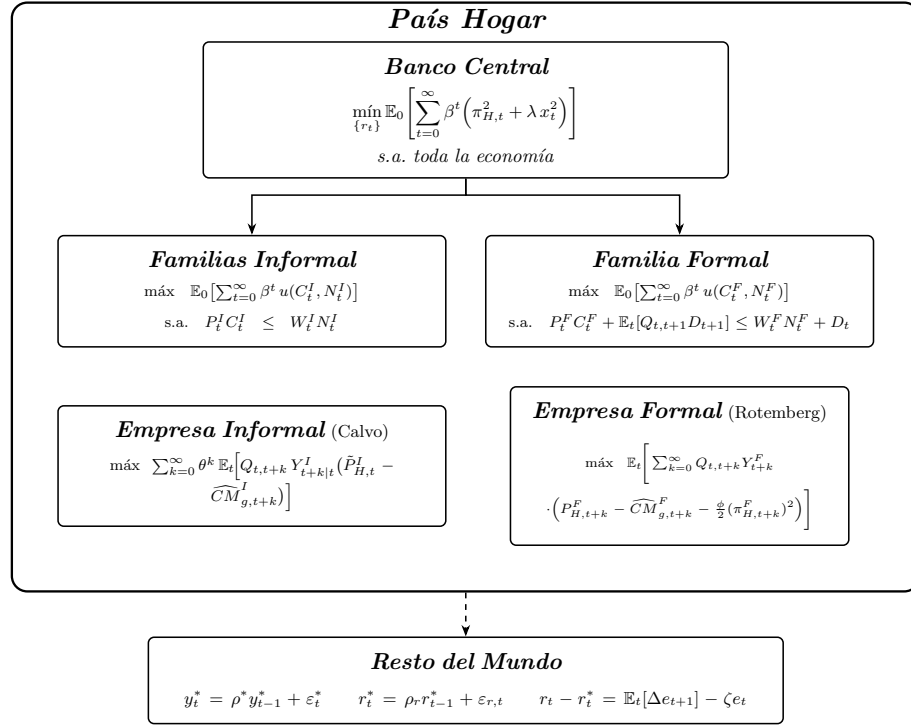
Asimismo, se abandona la idea de replicar la balanza de pagos y el proceso de esterilización de la oferta monetaria llevado a cabo por el Banco Central de Reserva del Perú mediante la variación de las Reservas Internacionales. Si bien estos mecanismos son relevantes para la economía peruana, su incorporación complejiza significativamente el modelo y excede los alcances del presente curso, constituyendo más bien temas propios de estudios especializados en economía monetaria o economía internacional.

Del trabajo de Galí y Monacelli (2005) se adopta la estructura de una economía pequeña y abierta, mientras que del modelo TANK se incorpora la heterogeneidad entre ambos tipos de hogares. Asimismo, se retoman de Ávila-Montealegre, Grajales-Olarte, Ospina-Tejeiro, y Ramos-Veloza (2026) las rigideces nominales de Rotemberg para caracterizar al sector formal, en lugar de emplear el modelo completo desarrollado por dichos autores, dado que este resulta considerablemente más complejo que la estructura base utilizada en el presente trabajo.

Por otro lado, se incorpora la prima de riesgo endógena propuesta por Schmitt-Grohé y Uribe (2003) con el fin de cerrar el modelo. Esta elección responde a que, bajo la calibración inicial, surgían dificultades para obtener una solución estable al utilizar el tipo de cambio nominal como variable de referencia.

Finalmente, se endogeniza la regla de Taylor dentro del modelo, siguiendo el razonamiento desarrollado en el Apéndice D de Galí y Monacelli (2005), donde se analiza el problema de bienestar agregado que enfrenta el Banco Central al momento de conducir la política monetaria.

2. El Modelo Completo



De estos 6 sectores, 5 de ellos responden a un problema de optimización microfundamentado y el ultimo es exogeno al modelo puesto que escapa la endogenización de lo que ocurre fuera del país. Dentro de este encontramos dos sectores con la firmas y las familias representativas de cada sector y el banco central que como autoridad o Dictador Benefactor que con la politica monetaria, la tasa de interes, trata de corregir las desviaciones del bienestar generalizado.

2.1. Las Familias Informales

La informalidad es un fenomeno que no puede clasificarse como un "1.º un "0", es una escala de grises que se caracteriza por la falta de registro ante el ente regulador que es el Estado, y como hecho estilizado encontramos que este sector es altamente vulnerable a movimientos ajenos a su circulo social:

¿Qué mecanismos de protección encuentra una familia informal ante una posible crisis? En la literatura que se reviso se encuentra bastante el termino *hand to mouth* y su traducción literal es *de la mano a la boca*: que es una manera cruda de decir que el individuo vive al día a día con su trabajo. Muchas características se pueden encontrar del sector informal, pero el modelo adaptado encuentra su mecanismo de replicación al generar una familia incapaz de acceder al sector financiero ¿El sustento? El increíble riesgo que percibe el sistema financiero de emplear una clientela de donde no se tiene registros de su actividad.

El modelo base parte de la tenencia de activos financieros y el uso de estos para formar la **IS dinámica** por lo que al quitarle esto a las familias informales se replica en cierta medida que esta familia se sustente del día a día.

Cabe mencionar que los mecanismos de registro son cada más accesibles: el uso de billeteras digitales o las facilidades del sistema tributario para el registro publico y los incentivos fiscales de llevar una contabilidad en los hogares repercute que se tenga que volver a los cimientos de la informalidad para definir este fenomeno tan esparcido en la sociedad peruana.

2.2. Las Familias Formales

Las familias formales son lo más parecido que se puede tener del modelo base, solo se ha suprimido el pago *lump-sum* que se agrego en el original, el sector formal puede acceder libremente al crédito y al sector financiero, por lo que aquí racionalmente se genera la curva **IS dinámica** y por tanto el impacto de la inflación domestica formal repercute en su comportamiento a largo plazo.

Si bien es cierto que sería rico en contenido el modelo contemplar la idea de un flujo de desplazamiento de individuos formales que no ^{en}tran^{en} el desempleo sino que ingresan en el sector informal, esto escapa a lo que puede lograr un estudiante de pregrado, por tanto se asume que la familia formal a pesar de los shocks se mantiene como familia formal, hecho que no corresponde con la realidad dado que ante shocks de la oferta laboral, de los despidos se repercute que las familias se autoemplen y por tanto sean informales.

Como hecho estilizado fundamental de cualquier trabajo serio que hable sobre la informalidad, es absolutamente necesario recalcar la baja productividad, los costos pequeños de instalación y los precios flexibles que se maneja en el sector debido a la poca regulación y la facilidad de entrada y salida.

Sin embargo, en este trabajo las firmas informales heredan del modelo original los precios rigidos de calvo, que determinan un nivel de rigidez y por tanto la existencia de una **NKPC** informal, que relaciona la inflación y la brecha del producto de tal sector. Esto se debe a dos motivos principales: No se pudo cerrar el modelo sin tomar en consideración la rigidez nominal del sector informal y que aparentase ser más un país con dos sectores mutuamente excluyentes, uno que funcionaba a su nivel potencial siempre (limitado por su baja productividad) y otro formal rigido que captaba toda la aplicación del Banco Central, por ello para interrelacionar sectores se asumió la necesidad de precios, al menos un poco, rigidos.

Cabe mencionar que los precios rígidos de Calvo se defienden correctamente en la aplicación de las firmas informales, porque corresponde a una suerte de lotería el cambio de precios en algunas firmas, como se encuentra en un mercado, donde alguno que otro dista del precio promedio en pleno regateo de precios, por tanto existe un cambio de precios para la firma al momento del intercambio.

Por lo que de la rigidez de precios, existirá un nivel de precios agregado y con ello una inflación agregada a nivel país que es la percibida por el Banco Central, por la falta de cálculo conciso de ambos sectores.

2.3. Las Firmas Formales

A diferencia de las firmas formales, es mejor definir una rigidez nominal del tipo de Rotemberg, quien tiene que ver con lo costoso que es el cambio de su nivel de precios para una empresa de gran envergadura o al menos situada por encima del umbral informal, es por ello que se elige este tipo de rigidez nominal.

Salvo esa diferencia, heredan todas las demás características que se le asigna a la oferta en el modelo base.

2.4. El Banco Central

En un inicio se planteó replicar el comportamiento del Banco Central de esterilizar su oferta monetaria para completar la flotación sucia que caracteriza al banco central; sin embargo, endogenizar la regla práctica que realiza el banco central con las reservas internacionales corresponde a cursos de mayor envergadura que el actual, por lo tanto somos incapaces de modelar este comportamiento.

Por ello finalmente nos resta, aproximarnos, a obtener una política óptima del Banco Central así como lo desarrolla el modelo base en uno de sus apéndices, esto debido a que todo el modelo busca responder a criterios de optimización dado que se asumen agentes racionales que tienen el criterio y la información para realizar un comportamiento óptimo.

En este sentido se espera obtener una regla tipo Taylor donde aparece el instrumento de la política monetaria del Banco, dado que aun no se ha desarrollado la derivación se dejara para el último avance antes de la entrega del informe final.

2.5. El Resto del Mundo

El modelo base es bastante rico en el desarrollo del sector externo puesto que es base central del trabajo como afecta la apertura de un país pequeño su producto, el consumo y los salarios; para este modelo se espera replicar lo mismo, por ello se generan dos dependencias.

El producto mundial, que sigue un proceso $AR(1)$, es exógeno y solo obtiene presencia mediante un shock. Así mismo se hace con la tasa de interés mundial.

Se cierra el modelo, así como lo plantea Schmitt-Grohé y Uribe (2003), al endogenizar la prima de riesgo que permita tener un modelo estable, dado que sin esto la ecuación de paridad de intereses no cubierta abre el modelo y agregar este término permite no obtener raíces unitarias que exploten el modelo sin estabilidad.

3. La simulación del modelo

La simulación del modelo se realiza mediante el código matlab adjunto a este archivo que sigue de base la replicación del modelo original por Pfeifer (2015) que cuenta con el código público en GitHub, se adjuntan capturas de lo que se obtuvo al inicializar con parámetros cualesquiera (dado que no corresponden a la economía peruana) para dar algunos retazos del comportamiento de la economía.

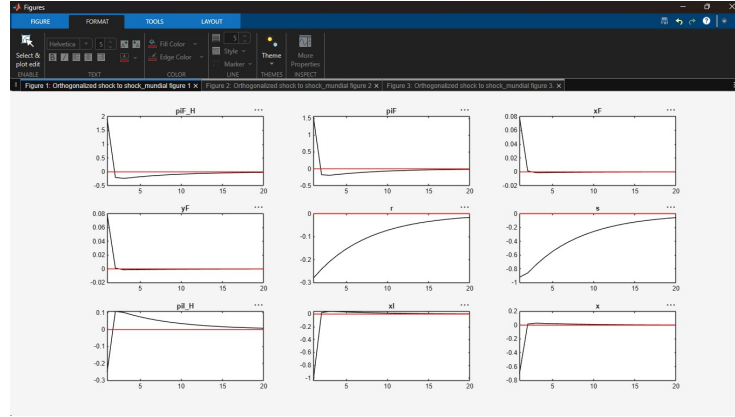


Figura 1: Resultados preliminares del modelo

Se obtendrán del código las Funciones Impulso Respuesta ante los shocks de productividad del sector formal, informal, de la producción mundial y un shock de interés mundial. Con ello también la volatilidad de cada variable y su reacción sobre ambos sectores.

4. La calibración y los hechos estilizados

Como último avance se mostrarán cuáles son los hechos estilizados de la economía peruana y la metodología utilizada para la calibración de los parámetros profundos del modelo.

Referencias

- Ávila-Montealegre, O. I., Grajales-Olarte, A., Ospina-Tejeiro, J. J., y Ramos-Veloza, M. A. (2026, febrero). *Labor informality and macroeconomic volatility* (Inf. Téc. n.º 1345). Banco de la República de Colombia. Descargado de <https://doi.org/10.32468/be.1345> doi: 10.32468/be.1345
- Galí, J., y Monacelli, T. (2005). Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy. *Review of Economic Studies*, 72(3), 707–734.
- Pfeifer, J. (2015). *Gali monacelli 2005 dynare code*. https://github.com/JohannesPfeifer/DSGE_mod/blob/master/Gali_Monacelli_2005/Gali_Monacelli_2005.mod. (GitHub repository)
- Schmitt-Grohé, S., y Uribe, M. (2003). Closing small open economy models. *Journal of International Economics*, 61(1), 163–185. doi: 10.1016/S0022-1996(02)00056-9
- Sims, E. R. (2024). *Graduate Macro Theory II: A Two-Agent New Keynesian (TANK) Model*. Descargado de https://sites.nd.edu/esims/files/2024/04/notes_tank_sp2024.pdf (Lecture notes, University of Notre Dame, Spring 2024)